

내일 데모 — 당장 보여줄 수 있는 것

내일 데모 — 당장 보여줄 수 있는 것

무엇을 보여주는가

같은 동작을 한 두 사람의 손목 속도 곡선을 나란히 시각화한다.

- 같은 사람의 반복 3회 → 곡선이 비슷하게 겹침 (항상성 시각 증거)
- 두 사람의 평균 곡선 → 모양이 다름 (고유성 시각 증거)

숫자(ICC, EER)는 없지만, “같은 동작을 해도 사람마다 패턴이 다르다”는 핵심 명제를 눈으로 보여준다.

오늘 밤 준비 (30분)

1. 영상 촬영

- 인원: 2-3명
- 동작: 팔을 들었다 내리는 단순 동작 1개 (복잡할 필요 없음)
- 반복: 인당 5회
- 조건: 정면, 전신, 충분한 조명, 배경 단순
- 파일명: A_1.mp4, A_2.mp4, A_3.mp4, B_1.mp4 ...

2. 환경 확인

```
cd /Users/enujes/Documents/project/dynamic
.venv/bin/python -c "import mediapipe; print('OK')"
```

실행

```
.venv/bin/python demo.py \
--a A_1.mp4 A_2.mp4 A_3.mp4 \
--b B_1.mp4 B_2.mp4 B_3.mp4 \
--names "한우진" "박세준"
```

결과 이미지: demo_output.png (자동 저장)

출력 그래프 3개

그래프	내용	보여주는 것
왼쪽 위	A의 반복 3회 속도 곡선	같은 사람 → 곡선이 겹침 (항상성)
오른쪽 위	B의 반복 3회 속도 곡선	같은 사람 → 곡선이 겹침 (항상성)

그래프

내용

보여주는 것

아래 전폭

A vs B 평균 곡선 비교

다른 사람 → 곡선 모양이 다름 (고유성)

기술 스택

- MediaPipe Pose: 영상 → 33개 관절 좌표 시계열
- 특징: 오른쪽 손목·팔꿈치·어깨의 속도 ($\|\Delta pos\| \times fps$)
- 시각화: matplotlib

데모 이후 다음 단계

이 그래프는 시각적 증거일 뿐이다. 다음 단계에서 수치로 전환한다.

1. 고유성 수치화: DTW 거리 행렬 → rank-1 accuracy, EER
2. 항상성 수치화: 동일인 반복 간 특징 벡터 → ICC
3. 피험자 8명 이상으로 확장하면 논문 수준 지표 산출 가능

코드: demo.py / 환경: .venv/